

손태권

백엔드 개발자 · TypeScript / NestJS

010-9480-3150 · thsxornjs12@gmail.com · github.com/KAPUIST

TypeScript·NestJS를 중심으로 서비스 백엔드를 설계하고 구축해 온 개발자입니다.

레스토랑 주문·결제 시스템의 핵심 백엔드와 로봇 배송 시스템의 서버 3개 서비스를 설계·구현했습니다. 결제 정합성, 장비 통신 장애, 비동기 작업 복구 등 시스템의 실패 상황을 고려한 개발 경험이 있으며, 최근에는 AI 문항 생성·검수 시스템을 개발하고 있습니다.

경력

Curea

백엔드 개발 2026.07 - **현재**

- QGen — 교육과정 기반 AI 문항 생성 서비스의 생성 경로 확장, 비동기 작업 복구 및 문항 품질 판정 체계 개발
- 시험지 PDF의 원문 추출과 AI 구조 판정을 분리한 문항 데이터 구조화 도구 개발
- AI 작업자의 문항 작성·독립 풀이·검수와 코드 기반 검증을 결합한 문제집 제작 도구 개발

올리브랩스

백엔드 개발 · 2025.04 정규직 전환 2024.09 - 2026.06

- Caravel — 실제 매장에 도입된 POS·모바일 주문·결제·서빙 레일 통합 시스템의 핵심 백엔드 설계·구축 및 결제 실패 복구 처리
- Watt — 중앙 관제·로봇·스테이션 서버 3개 서비스를 설계·구현하고, 통신 장애 시 명령 재처리 및 상태 불일치에 대응
- Knotwork — 회의실 예약·키오스크 체크인·운영 기능 개발, PostgreSQL 기반 예약 충돌 제어 및 상태 자동 처리

팀스파르타

내일배움캠프 Node.js 7기 APM · 겸직 2024.09 - 2025.03

- 교육 과정 운영 및 수강생 기술 질의응답·개별 멘토링 지원

오즈랩스

백엔드 개발 2022.06 - 2023.04

- 해외 온라인 게임 플랫폼의 제휴사(어필리에이트) 정산 관리 시스템과 고객·상담 데이터를 다루는 CRM 백오피스를 ASP.NET·Vue로 개발·유지보수

기술 스택

Language	TypeScript · JavaScript
Backend	Node.js · NestJS · TypeORM · Socket.IO · MQTT
Database / Cache	PostgreSQL · Redis · SQLite
Infrastructure	AWS · Docker

오픈소스 기여

NestJS 및 관련 생태계(NestJS CLI, Schematics, Docs), Orca 등 오픈소스 프로젝트에 기여해 PR 35건이 병합됐습니다.

병합 PR NestJS ↗ · NestJS CLI ↗ · NestJS Schematics ↗ · NestJS Docs ↗ · Orca ↗

학력·교육

상해교통대학교

대외한어과 학사 2015.09 - 2021.06

내일배움캠프

Node.js 5기 수료 2024.04 - 2024.08

경력기술서

손태권 · 백엔드 개발자
thsxornjs12@gmail.com · github.com/KAPUIST

경력

Curea

백엔드 개발 2026.07 - **현재**

교육 콘텐츠 플랫폼 '풀림'의 AI 문항 생성 서비스와 문항 구조화·문제집 제작 도구를 개발하고 있습니다.

QGen — 교육과정 기반 AI 문항 생성 서비스

Python · FastAPI · PostgreSQL · LLM API

풀림 Studio에서 강사가 요청한 조건에 따라 문항을 생성하고 검수하는 서비스입니다. 기존 생성 파이프라인을 확장해 교육과정 기반 문항 생성, 비동기 작업 처리, 품질 검증 및 LLM 호출 관리 기능을 개발했습니다.

- **성취기준 기반 문항 생성**
  - 기출 예시 중심의 기존 생성 방식에 국가 교육과정 성취기준을 활용하는 경로를 추가해 국어·영어·수학 문항을 생성하도록 했습니다. 서버에서 과목·교육과정·성취기준을 자체 기준표와 대조해 출제 명세를 구성하고, 유효하지 않은 요청은 거부하도록 설계했습니다.
- **비동기 생성 작업의 실행 및 복구**
  - 문항 생성 요청을 DB에 먼저 저장하고 작업 큐를 실행 신호로 활용했습니다. 큐 신호가 유실되거나 작업자가 중단되더라도 DB의 미처리 요청을 다시 조회해 처리하도록 복구 경로를 구성했습니다. 작업 점유 시간이 만료되면 다른 작업자가 이어받도록 했습니다.
- **문항 품질 판정 체계 개선**
  - 모델이 생성 문항의 성취기준 적합성을 스스로 판단하던 방식에서, 동일 과목의 성취기준을 비교해 가장 적합한 기준을 선택하도록 변경했습니다. 정답·해설을 제외한 독립 풀이와 수학 검산을 추가하고, 새로운 판정 방식을 실제 처리에 반영하기 전에 결과를 별도로 기록해 검증할 수 있도록 했습니다.
- **LLM 호출 및 재시도 관리**
  - SDK·모델 공급자·검수 단계에 분산되어 있던 재시도 로직을 정리해, 하나의 시간 예산 내에서 최대 3회 호출하도록 통합했습니다. 호출 이력과 세션별 비용을 기록해 API 사용량과 실행 과정을 추적할 수 있도록 했습니다.

PDF 문항 구조화 도구

TypeScript · LLM API

시험지 PDF를 문항·정답·해설 단위의 구조화된 데이터로 변환하는 도구를 개발했습니다.

- 모델이 원문을 다시 작성하면서 발생할 수 있는 전사 오류를 줄이기 위해 텍스트 추출과 구조 판정을 분리했습니다. PDF 글자층과 폰트 판독표에서 원문을 추출하고, AI는 문항 경계·공통지문·선지의 구간과 역할만 판정하도록 구성했습니다.
- 판독이 불확실한 구간은 임의로 보정하지 않고 원본 이미지와 검수 사유를 함께 남겨 사람이 확인할 수 있도록 했습니다.

문제집 제작 도구

Python · LLM API

성취기준과 출제표를 기반으로 문제집·해설집 PDF를 제작하는 내부 도구를 개발했습니다. AI 작업자가 문항 작성·독립 풀이·검토를 수행하도록 역할을 분리하고, 검증 결과와 문항 상태를 코드로 관리해 최종 교재를 조립하는 제작 흐름을 구성했습니다.

- **AI 작업자 역할 분리 및 독립 검증**
  - 문항 생성·독립 풀이·정답 대조를 별도 작업으로 구성했습니다. 풀이 작업자에게는 정답·해설을 제거한 문항만 전달하고, 입력에 정답이 남아 있으면 검증 오류로 처리해 생성 결과를 그대로 참고하는 검수를 방지했습니다.
- **검수 결과의 유효성 관리**
  - 검수 결과를 검증 당시의 문항 내용과 연결해, 이후 문항이 수정되면 기존 검수 결과를 무효화하고 다시 검토하도록 구성했습니다.
- **규칙 기반 검증과 회귀 테스트**
  - AI 검수만으로 확인하기 어려운 해설·조판·학년 수준·도형 관련 오류를 규칙 기반 검사와 별도 검증 과정으로 보완했습니다. 반복적으로 발견되는 오류 사례는 회귀 문항 모음으로 관리해 시스템 변경 이후 다시 검증할 수 있도록 했습니다.

올리브랩스

백엔드 개발 · 2025.04 정규직 전환 2024.09 - 2026.06

Caravel — 레스토랑 매장 운영 시스템 · 2024.11 – 2026.06

NestJS · TypeScript · PostgreSQL · TypeORM · Valkey · MQTT · Socket.IO · PortOne

테이블 태블릿과 모바일을 통한 주문·결제, 서빙 레일을 연동한 레스토랑 운영 시스템입니다. 실제 매장에 도입되었으며, NestJS 기반 백엔드의 핵심 도메인 설계와 구현을 주도했습니다.

- **매장 운영 및 결제 시스템 구축**
  - 주문·결제·환불, 웨이팅·좌석 관리, 쿠폰·포인트·캠페인, 매출 집계 등 매장 운영에 필요한 백엔드 기능을 개발했습니다. 고객·직원·관리자별 인증과 권한을 설계하고, PortOne 결제·본인인증 및 서빙 레일 장비를 연동했습니다.

- **결제 상태 불일치와 실패 복구 처리**
  - 모바일 결제는 서버에서 PortOne의 실제 승인 상태와 금액을 재검증한 뒤 주문을 생성하고, 주문 생성 실패 시 자동 환불하도록 구성했습니다. 테이블 결제에서는 카드 승인 이후 통신 오류로 서버 결제 기록이 누락될 수 있어, 미처리 결제를 기기에 보존하고 백그라운드에서 재전송하도록 구현했습니다. 승인 여부가 불확실한 경우에는 재결제를 차단하고 직원 확인으로 연결했습니다.
- **결제 트랜잭션과 후속 작업 분리**
  - 캠페인 리워드 지급이나 PG 취소 등의 후속 작업은 결제 트랜잭션 안에서 이벤트로 함께 저장하고, 별도 작업에서 처리하도록 구성했습니다. 후속 작업이 실패해도 결제와 별개로 다시 처리할 수 있도록 했습니다.
- **서빙 레일 상태 동기화 및 장애 대응**
  - 초당 약 10회 수신하는 MQTT 상태 메시지를 레일별로 순차 처리하고, 사이니지 안내를 개별 이벤트가 아닌 서버의 현재 레일 상태를 기준으로 결정하도록 변경했습니다. 통신 복구 시 최신 상태를 복원하고, 테이블에 일정 시간 머문 차량은 자동귀환시키며, 배송 단계별 추적으로 비정상적인 정체를 감지하도록 했습니다.
- **주문 조회 구조 개선**
  - 주문·메뉴·번역 데이터의 중첩 JOIN으로 조회 결과가 불필요하게 증가하는 문제를 분석하고, 배치 조회와 DB 집계 방식으로 조회 구조를 개선했습니다. 관련 인덱스를 추가해 반복 조회와 불필요한 데이터 처리를 줄이도록 변경했습니다.

Watt — 로봇 배송 시스템 (WattRobotics) · 2025.05 – 2025.09

NestJS · TypeScript · Socket.IO · PostgreSQL · SQLite · TypeORM · AWS Lambda · S3

배송 로봇과 택배 보관 스테이션을 활용한 배송 시스템의 서버 소프트웨어 설계·개발을 맡았습니다.

기존에는 로봇과 스테이션 하드웨어만 있어 택배 입고부터 배송 배정, 로봇 배송, 수령 알림까지 연결하는 서버가 없었습니다. 이를 위해 중앙 관제 서버·로봇 서버·스테이션 서버 3개 서비스를 새로 구축하고, 중앙 서버는 상태 관리와 메시지 중계, 현장 서버는 로컬 데이터 보존과 작업 처리를 맡도록 역할을 나눴습니다.

- **통신 장애 시 상태 변경 누락·중복 대응**
  - 현장 네트워크가 끊기거나 응답이 유실되면, 로봇이 보낸 상태 변경이 스테이션에 반영됐는지 알 수 없게 될 수 있습니다. 이에 상태 변경 요청을 로봇 쪽에 보존해 순서대로 재전송하되, 재전송 전 로봇의 현재 작업 단계를 확인해 이미 반영된 요청은 제외했습니다. 스테이션에도 같은 요청을 다시 받으면 이미 처리된 것으로 응답하는 판별 로직을 적용했습니다.
- **고객정보 처리 경계 분리**
  - 중앙 서버가 고객 호실 정보를 저장하거나 읽지 않도록, AWS Lambda의 호실 조회 결과를 스테이션의 공개키로 암호화해 전달하는 구조를 적용했습니다. 복호화에 필요한 개인키는 스테이션 메모리에서만 관리하고, 중앙 서버는 암호화된 응답만 중계하도록 구성했습니다.

- **통신 복구 후 배송 증빙·알림 처리**
  - 불안정한 현장 네트워크에서도 배송 증빙과 수령 알림이 누락되지 않도록 사진·송장 이미지·알림 작업을 로컬에 보존하고, 연결이 복구되면 업로드와 발송을 재개하도록 구현했습니다. 택배와 알림 유형을 기준으로 이미 보낸 메일은 다시 보내지 않도록 했습니다.
- **운영 중 로봇 상태 불일치 개선**
  - 로봇이 종료되거나 대기 상태로 바뀌어도 배송 할당이 남는 문제를 확인하고, 해당 할당을 자동 해제하도록 바꿨습니다. 로봇 가용 여부도 DB 갱신 시각이 아니라 실제 연결 상태를 기준으로 판단하도록 개선했습니다. 연결 단절·장시간 대기에 대한 Teams 알림과 현장 데이터 일일 백업도 구성했습니다.

Knotwork — 회의실 예약 서비스 · 2026.01 – 2026.02

Next.js · TypeScript · PostgreSQL · Supabase (Realtime · pg_cron)

성동 창업이룸센터 입주 기업을 위한 회의실 예약 서비스를 Next.js와 Supabase로 개발했습니다. 예약 충돌과 상태 변경은 PostgreSQL에서 처리하고, Supabase Realtime으로 웹과 키오스크의 예약 상태를 동기화했습니다.

- **DB 기반 예약 충돌 제어**
  - 앱에서 빈 시간을 조회한 뒤 저장하는 방식은 거의 동시에 들어온 두 요청을 모두 통과시킬 수 있어, 같은 회의실의 시간 겹침을 PostgreSQL 배타 제약으로 DB에서 차단했습니다. 취소·노쇼·완료된 예약은 제약 대상에서 제외하고, 예약 수정·취소에는 낙관적 잠금을 적용해 오래된 요청이 다른 변경을 덮어쓰지 않도록 했습니다.
- **DB 스케줄러를 활용한 예약 상태 자동 처리**
  - 매분 실행해야 하는 예약 상태 변경을 비용과 별도 서버 운영을 줄이기 위해 Vercel Cron 대신 이미 쓰고 있던 Supabase의 pg_cron으로 구성했습니다. 체크인하지 않은 예약의 노쇼 처리와 종료된 예약의 완료 처리를 DB에서 실행하고, Supabase Realtime으로 웹과 키오스크에 변경 사항을 전달했습니다.
- **현장 운영 정책 구현**
  - 회사별 노쇼 횟수에 따른 예약 제한, 관리자 강제 취소·제한 해제와 처리 이력 기록을 구현했습니다. 키오스크가 다시 연결되면 최신 상태를 복원하고, 노쇼 알림은 사용자 알림 설정에 따라 발송하도록 구성했습니다.